

PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO
FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PIE - CANVAS
CURSOS: Sistemas de Informação e Engenharia de Software

TÍTULO: Sistema de monitoramento de enchentes e transbordo

TEMA NORTEADOR: Projeto de Pesquisa Integrada à Extensão

ODS: 3, 9, 11, 13

ALUNOS: Arthur Candido Pimentel, Gabriel Gonçalves Rodrigues, Ismiler Gregorio, Loys Lane Loyola de Aguiar e Phablo Escobar Ramos Correia.

PROFESSOR: Mykael Deolindo

Mentor: Prof. Mykael Deolindo

PROBLEMA (PROBLEMAS QUE SERÃO RESOLVIDOS, DEMANDAS QUE SERÃO ATINGIDAS)

Dificuldade de identificar, com antecedência, condições meteorológicas e hidrológicas associadas ao aumento do risco de enchentes e inundações em determinadas regiões.

Dispersão de informações relevantes em diferentes bases públicas (CEMADEN, INMET), dificultando análises integradas voltadas à prevenção de desastres e ao planejamento urbano.

Necessidade de transformar dados públicos fragmentados em estimativas experimentais de risco que apoiem estudos, diagnósticos e ações preparatórias, especialmente em contextos de chuva intensa.

PARCEIROS (COMUNIDADE, EMPRESA, ESCOLA ONDE A ATIVIDADE SERÁ DESENVOLVIDA; MENTOR, CURSO DE GRADUAÇÃO, TURMA OU GRUPO QUE DESENVOLVERÁ A ATIVIDADE EM PARCERIA)

Órgãos responsáveis pelas bases de dados públicas utilizadas:

CEMADEN (chuvas).

ANA/HidroWeb (nível e vazão de rios).

INMET (informações meteorológicas).

S2ID (registros oficiais de desastres).

Centro Universitário Salesiano – UniSales, como instituição de ensino responsável pelo projeto, incluindo docentes orientadores e grupo de estudantes envolvidos.

Potenciais parceiros futuros: órgãos de defesa civil, secretarias de planejamento urbano e comunidades em áreas de risco e empresas privadas.

SOLUÇÃO (ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, PRODUTOS QUE SERÃO DESENVOLVIDOS)

Integração de dados de chuva, nível e vazão de rios, variáveis meteorológicas e registros oficiais de desastres, organizados por data, horário e localização.

Construção de variáveis derivadas, como chuva acumulada em diferentes horizontes (1, 3, 6, 12, 24 horas) e variações de nível e vazão, para caracterizar a evolução das condições antes dos eventos.

Desenvolvimento de uma aplicação web que permita consultar uma região específica e visualizar:
nível de risco estimado,
horizonte de previsão (1, 3 ou 6 horas),
principais informações utilizadas pelo modelo

MÉTRICAS CHAVE (FORMAS DE AVALIAR OS IMPACTOS DO PROJETO E AS METAS A SEREM ATINGIDAS)

Precisão, sensibilidade (recall), com foco na capacidade de identificar eventos de risco que de fato ocorreram.

Análise de matrizes de confusão, verificando equilíbrio entre acertos em situações normais e detecção de eventos de enchente, evitando que o sistema seja considerado adequado apenas por acertar casos sem ocorrência.

Indicadores de impacto acadêmico e social, como: número de regiões analisadas, quantidade de bases integradas, produção de trabalhos científicos e uso do sistema em estudos de prevenção alinhados aos ODS 11 e 13.

RECURSOS CHAVE (RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E RESPONSÁVEIS POR TAIS RECURSOS. AVALIAR A VIABILIDADE DAS ATIVIDADES PROPOSTAS)

Bases públicas de dados meteorológicos, hidrológicos e de desastres (CEMADEN, ANA/HidroWeb, INMET, S2ID), cuja disponibilidade e qualidade condicionam a viabilidade das estimativas.

Infraestrutura tecnológica:

Ambiente de processamento em Python.

Banco de dados PostgreSQL/PostGIS para informações espaciais.

FastAPI para disponibilização dos resultados.

React com TypeScript para o dashboard web.

Equipe acadêmica (estudantes e professores), responsável pela coleta, integração e tratamento dos dados, pelo desenvolvimento dos modelos de aprendizado de máquina e pela implementação da aplicação, considerando limitações de infraestrutura e compatibilidade entre bases.

RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO ALVO/CLIENTE (COMO OCORRERÁ A MOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO/PÚBLICO ALVO. COMO ACESSARÁ O CLIENTE. QUE TIPO DE RELACIONAMENTO O CLIENTE/POPULAÇÃO ESPERA. QUAL RELACIONAMENTO JÁ ESTÁ ESTABELECIDO)

Público alvo inicial: pesquisadores, docentes, discentes e técnicos de órgãos de planejamento urbano e defesa civil, que utilizarão o sistema como insumo complementar em estudos e análises de risco.

Tipo de relacionamento esperado:

Clareza visual dos resultados (nível de risco, horizonte de previsão, variáveis explicativas).

Reforço explícito do caráter experimental, não substitutivo de sistemas oficiais de alerta.

Possível evolução:

Ações de extensão com comunidades em áreas vulneráveis.

Eventual incorporação de práticas de ciência cidadã, com participação de moradores na compreensão e uso dos dados.

SWOT

FATORES POSITIVOS

FATORES NEGATIVOS

FATORES INTERNOS

Base tecnológica e científica sólida, construída a partir de pesquisa acadêmica com integração de dados de CEMADEN, ANA/HidroWeb, INMET e S2ID, o que confere credibilidade técnica ao futuro serviço.

Foco em um problema de alta relevância social e econômica (enchentes, inundações, transbordo), com demanda crescente por ferramentas de apoio à tomada de decisão de governos e empresas.

Aderência aos ODS 11 e 13, o que favorece acesso a editais, parcerias e programas de inovação ligados à resiliência urbana e adaptação às mudanças climáticas.

Dependência forte de bases públicas e de terceiros (CEMADEN, ANA, INMET, S2ID), que podem sofrer interrupções, mudanças de formato ou redução de disponibilidade, impactando a continuidade do serviço.

Necessidade de elevado investimento em infraestrutura (processamento, armazenamento, segurança, alta disponibilidade) para transformar o protótipo acadêmico em plataforma comercial confiável.

Desafio de comunicação com clientes não técnicos (gestores públicos, empresas, comunidades), que podem ter dificuldade em interpretar probabilidades de risco e incertezas inerentes aos modelos.

Tempo de maturação do modelo de negócio: é preciso evoluir de pesquisa experimental para produto validado, com casos de sucesso, garantias contratuais mínimas e processos de suporte e atendimento estruturados.

FATORES EXTERNOS

Crescente demanda por soluções de monitoramento e previsão de enchentes, por parte de governos, defesa civil, empresas de infraestrutura, saneamento, energia, mineração e seguros.

Expansão de iniciativas de smart cities, serviços de gestão de eventos climáticos extremos e plataformas de apoio à decisão, abrindo espaço para contratação de serviços de monitoramento, alerta e análise de risco.

Possibilidade de atuar em nichos específicos: monitoramento urbano, suporte a grandes obras e empreendimentos, proteção de ativos críticos, planos de contingência e seguros baseados em risco climático.

Acesso a programas de fomento à inovação, aceleração de startups e parcerias com governos e empresas para projetos-piloto de monitoramento inteligente de água e alagamentos.

Concorrência de soluções internacionais e nacionais já consolidadas em previsão de enchentes e eventos climáticos, incluindo grandes empresas de tecnologia, startups especializadas e plataformas públicas estaduais/federais.

Eventuais mudanças na política de acesso a dados públicos, na forma de disponibilização ou em licenças de uso, podendo afetar o modelo de negócio baseado em integração dessas fontes.

Dependência de confiança por parte de clientes institucionais: atrasos, falhas ou previsões imprecisas podem comprometer a reputação da empresa, especialmente em ambientes de crise (enchentes de grande repercussão).

Vulnerabilidade a eventos extremos muito fora do padrão histórico, associados à intensificação das mudanças climáticas, que podem reduzir a capacidade dos modelos de prever corretamente, demandando constante recalibração e inovação.